

十 问题四：实时波动电价下的购电与滚动调整模型

10.1 建模思路与电价信息口径

问题四把问题二和问题三的固定电价换成外网的实时波动电价，要求重新求解当天的购电策略。与前三问相比，负荷、光伏、储能参数、结算规则和结果模板都没有变化，变化的只有电价这一项输入。因此本文不重建物理模型，而是替换电价层，并让两个子问题共用同一套电价信息结构。

电价层有一处必须先判定的问题。题面只说外网电价实时波动，没有说明当天全部时段的价格是否已在零点发布。这一判定直接决定模型是否需要价格预测，也是问题四区别于问题三的核心难点。本文以题面的实时波动表述为依据，取零点不可知作为主口径，即优化器在决策时点只掌握因果价格预测与历史价格残差，目标日的实际价格只用于已执行时段的结算。为检验该口径的影响，本文另设零点已知的对照口径，并在灵敏度分析中给出两者的量化差异。

购电费用按计划购电量计算，是问题二已经确定的结算口径。在波动电价下它带来一个直接后果，计划量的多少决定支出规模，计划量的时段分布决定支出单价，而日级价格水平的高低无法通过时段安排对冲。这一性质贯穿后文的择时效果与风险权重分析。

问题四第二问保持每日零点决策一次的结构，第三问保持零点与六点、十二点、十八点四次决策的结构。两个子问题使用同一套价格预测与残差抽样规则，因此除结算规则与决策次数之外不存在额外差异。**附录 K 占位。符号说明与结算口径对照，内容为表 K-1 符号说明、表 K-2 两种结算口径的逐日对照、文字（两口径的差别与取 R1 作为主口径的理由）。**

10.2 波动电价的数据特征与因果预测

10.2.1 电价数据的统计特征

附件 4 给出 2025 年全年每天 144 个十分钟时段的实际电价。报告期内电价范围为 0.0076 至 1.7936 元每千瓦时，均值为 0.7662，标准差为 0.3407，日内峰谷差在 0.87 至 1.50 元每千瓦时之间，全年无负价格。与附件 1 比较可知，附件 1 的电价数值等于附件 4 全年同一时段的均值，因此附件 1 是波动电价的平均日曲线。这一关系说明，问题二与问题三使用的固定电价并非另一套数据，而是同一条波动序列的时间平均，两个情形的费用差异应解释为电价波动本身带来的成本，而不是策略优劣。

电价的日内形状在全年高度重复，价格水平则逐日不同。形状重复意味着日内时段之间的相对贵贱关系可以预测，水平逐日变化意味着整体价格尺度无法由形状推断。这决定了预测策略应当把电价分解为日内形状与日级水平两部分，分别估计再相乘。

10.2.2 因果价格预测

设第 i 日第 t 时段的电价为 $\pi_{i,t}$ ，其日均水平与该日归一化日内形状分别为

$$\mu_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \pi_{i,t}, \quad s_{i,t} = \frac{\pi_{i,t}}{\mu_i} \quad (1)$$

其中 $T = 144$ 。预测第 i 日的电价时，本文只使用严格早于第 i 日的数据，候选模型包括昨日形状、上周同星期形状，以及最近 K 日中位数或均值构成的形状与水平组合，其中

$K \in \{7, 14, 28\}$ 。候选模型按第 $i - 1$ 日的加权绝对百分比误差选取，再用截至第 $i - 1$ 日的的数据生成第 i 日预测

$$\hat{\pi}_{i,t} = \hat{\mu}_i \hat{s}_{i,t} \quad (2)$$

其中 $\hat{\mu}_i$ 与 $\hat{s}_{i,t}$ 分别由入选模型在历史窗口上的水平与形状估计给出。选择规则只依赖前一日误差，因此第 i 日的预测不含该日及之后的信息。

零点无任何历史价格时，预测退化为附件 1 给出的典型日曲线。该曲线是题目给定数据，不含 2025 年的未来信息，因此首日决策同样不构成信息泄漏。

报告期内预测的 WAPE 为 8.23%，以昨日形状为朴素基线的 WAPE 为 11.13%，预测相对基线提升 26.04%。这一精度说明日内价格形状可被稳定预测，而日级水平仍是主要误差来源，后文的场景构造正是围绕这一点展开。逐月 WAPE 与模型选择分布见附录 L。附录 L 占位。数据特征与因果预测的完整证据，内容为图 L-1 逐日均价与日内形状分位、表 L-1 逐月预测精度、表 L-2 候选模型逐日选择记录、文字（分解估计、候选集、选择规则与冷启动先验）。

10.2.3 价格、负荷与光伏的联合场景

单一价格点预测无法反映价格误差对购电费用的影响。本文把问题二的整日残差块方法扩展到三维，把价格残差与负荷残差、光伏残差按同一历史日期同步抽取。设决策日为 i ，抽取的历史日期为 j_ω ，则第 ω 个场景为

$$\begin{aligned} \pi_{i,t}^\omega &= \max\{\hat{\pi}_{i,t} + \pi_{j_\omega,t} - \hat{\pi}_{j_\omega,t}, \delta_\pi\}, \\ L_{i,t}^\omega &= \left[\hat{L}_{i,t} + L_{j_\omega,t} - \hat{L}_{j_\omega,t} \right]_+, \\ G_{i,t}^\omega &= \left[\hat{G}_{i,t} + G_{j_\omega,t} - \hat{G}_{j_\omega,t} \right]_+, \quad j_\omega < i \end{aligned} \quad (3)$$

其中残差库由决策日之前最近 30 个已结束日滚动构成。三个变量取自同一历史日期，从而保留价格与负荷、光伏之间的相依结构，避免独立抽样破坏价格高企与光伏偏低同时出现的联合风险。价格场景截断到正数下界 δ_π 。两小问的数值保护口径并不相同，问题四第二问当前实现取 0.0076 元每千瓦时，问题四第三问取与目标日及报告期实价无关的固定下界 10^{-6} 元每千瓦时。全部残差均来自已经结束的历史日，残差抽样不使用未来日数据。附录 M 占位。三维联合场景的构造与覆盖检验，内容为图 M-1 价格与负荷与光伏的联合场景扇形图、表 M-1 与表 M-2 两种光伏源下的场景诊断、文字（残差块抽样规则与历史日严格早于决策日的断言）。

10.3 模型建立

10.3.1 问题四第二问：波动电价下的两阶段随机规划

购电量 x_t 、充放电量 c_t, r_t 、储电量 s_t 、场景实际提取量 y_t^ω 、紧急购电量 e_t^ω 、光伏利用量 g_t^ω 、未提取量 u_t^ω 、弃光量 w_t^ω 和供给过剩弃电量 v_t^ω 沿用问题二定义，电量平衡、光伏分配、储能状态转移、运行边界和软终端约束均保持不变，此处不再重复。模型仍是两阶段结构，第一阶段在价格未知时确定计划购电量与充放电计划，第二阶段在场景实现后确定实际提取量与紧急购电量。

相对问题二，模型只有一处结构改动，即电价由确定序列变为逐场景随机量。场景 ω 下的购电费用由

$$C^\omega = \sum_{t=1}^T \pi_t^\omega x_t + 5 \sum_{t=1}^T \pi_t^\omega e_t^\omega \quad (4)$$

给出，其中第一项按交易时刻的实际电价对计划购电量计费，第二项按同时段电价的 5 倍对紧急购电量计费。两项都随场景变化，但第一项的计费对象 x_t 在全部场景中相同，第二项的计费对象 e_t^ω 逐场景不同，这正是两阶段的数学体现。

目标函数仍取期望费用与条件风险价值的加权组合，风险权重 β 与置信水平 α 沿用问题二的标定结果

$$\begin{aligned} \min J = & (1 - \beta) \sum_{\omega=1}^M p_\omega C^\omega + \beta \left(\zeta + \frac{1}{1 - \alpha} \sum_{\omega=1}^M p_\omega q_\omega \right) \\ & + \varepsilon \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) + \kappa_2 (\xi^+ + \xi^-) \end{aligned} \quad (5)$$

其中 $q_\omega \geq C^\omega - \zeta$, $q_\omega \geq 0$ 。辅助变量 ζ 与 q_ω 把分位数风险项写成线性约束，因此模型整体仍是线性规划，可用 HiGHS 精确求解。罚项 ε 与 κ_2 只用于稳定求解与抑制同时充放电，不计入对外报告的费用。**附录 N 占位。CVaR 的线性化与参数标定，内容为文字（等价线性化推导与 κ_2 的标定口径）、表 N-1 参数汇总与取值理由、表 N-2 参数扫描记录。**

由于 x_t 在全部场景中共享，价格进入模型后有三个系数需要改写。目标函数中计划购电量的系数由电价本身改为场景价格的期望，紧急购电量的系数改为逐场景的 5 倍电价，条件风险价值的线性化约束中价格同样逐场景取值。变量布局、约束集合与求解流程与问题二完全一致，因此问题二的可行性与边界结论在此继续成立。**附录 O 占位。计划与结算的执行语义与结构核验，内容为表 O-1 结构核验残差、表 O-2 分时段与分价格带的计划量分布、文字（计划量决定付费的执行语义与全量提取口径的不可行诊断）。**

10.3.2 问题四第三问：波动电价下的滚动调整

问题四第三问沿用问题三的滚动结构与全部运行约束，包括零点计划量 x_t^0 、执行前生效量 $\tilde{x}_t$ 以及未执行时段集合 $\mathcal{A}_k$ 。由于场景电价各不相同，问题三式 (??) 中的共享费用变量在此改为共享计费电量 a_t ，其单位为千瓦时。对尚未执行的时段设置

$$a_t \geq \frac{1}{2} (\tilde{x}_t + x_t^0), \quad a_t \geq \frac{3}{2} \tilde{x}_t - \frac{1}{2} x_t^0. \quad (6)$$

零点初始决策令 $a_t = x_t^0$ 。由于各场景电价严格为正，最小化费用时 a_t 取两式的较大值。两式的含义与题面规则一致，当计划量高于调整量时按交易时刻电价的半价对未执行部分计费，当调整量高于计划量时按交易时刻电价的一点五倍对超出部分计费，取较大值即完成两种情形的统一表达。场景 ω 下窗口内的实际计费表达式为

$$C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{A}_k} \pi_t^\omega a_t + 5 \sum_{t \in \mathcal{A}_k} \pi_t^\omega e_t^\omega. \quad (7)$$

滚动目标仍采用式 (??) 的期望费用、条件风险价值、终端偏差与吞吐惩罚结构，只把其中的场景费用换为式 (7)。每个决策时刻只在剩余时段上重新优化，已执行时段的实际充放电与储电量作为新起点进入下一窗口。

这里出现一个与问题三不同的性质。日内重算利用新发布的光伏预报和已执行区间形成的实际储电状态，重新优化剩余时段。目标日价格预测仍为零点生成的同一份因果日前预测，价格场景只叠加早于目标日的历史残差，不利用当天已经实现的价格更新后续价格预测。因此六策略的费用差可解释为波动电价环境下滚动调整的效果，不能单独称作当天实时电价信息的价值。

10.4 求解方法与参数设置

两个子问题均整理为标准线性规划后由 HiGHS 求解，约束以稀疏矩阵存储。 $M = 30$ 时问题四第二问单日模型含 26530 个变量、13105 条等式约束和 4350 条不等式约束。规模主要来自场景维度的复制，因此场景数直接决定求解时间，这也是后文检验场景数取值的动机之一。

为把电价变化的影响与参数变化的影响分开，两个子问题采用同一组参数，即问题二的标定结果

$$M = 30, \quad \alpha = 0.90, \quad \beta = 0.20, \quad \kappa_2 = 0.531667 \quad (8)$$

问题四第二问在参数的选择上沿用问题二的候选范围与筛选规则，并在问题四标定期重新执行一次标定，所得参数与上述取值一致，因此最终取值不变。标定期为 2025 年 1 月 15 日至 31 日，正式报告期为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天，报告期数据不参与任何参数选择。在输入数据上，问题四第二问按题目要求使用附件 2 的负荷与光伏实际值、附件 3 在零点发布的光伏预报以及附件 4 的实时电价，本文自建的因果光伏预测在受控对照中作为比较方案出现。

问题四第三问沿用问题三的 S_0 、 S_6 、 S_{12} 、 S_{18} 、 $S_{6,12}$ 和 S_{all} 六种策略，六者的差别仅在于可用于调整的预报发布时刻。这一组策略同时回答题目关于是否需要引入其他时刻预报的要求，因此后文对这六种策略全部回测。储能状态自 2025 年 1 月 1 日零点的 6000 kWh 起逐日连续传递，年末最后一天令终端储电量严格回到 6000 kWh。

10.5 结果与分析

10.5.1 问题四第二问的购电策略与择时效果

报告期 334 天中，问题四第二问的总费用为 15728958.76 元，其中计划购电费用为 14762076.40 元，紧急购电费用为 966882.36 元。计划购电量合计 22885559.26 kWh，紧急购电量 242133.03 kWh，占报告期总负荷 37008079.49 kWh 的 0.654%，年末储电量回到 6000 kWh。紧急购电占比不足百分之一，说明在价格未知的条件下模型仍把大部分用能安排在了日前计划内。

价格波动并未使策略失去方向。计划购电的平均单价为 0.6450 元每千瓦时，比报告期市场均价 0.7575 元每千瓦时低 14.85%。按当日价格四分位统计，全天 40.86% 的计划购电量落在最便宜的四分之一时段，48.16% 的充电量落在该时段，72.26% 的放电量落在最贵的四分之一时段，明显高于均匀投放的 25%。三项比例与储能的充放电方向一致，说明模型的择时来自价格预测与储能套利的配合，而不是偶然的时段集中。

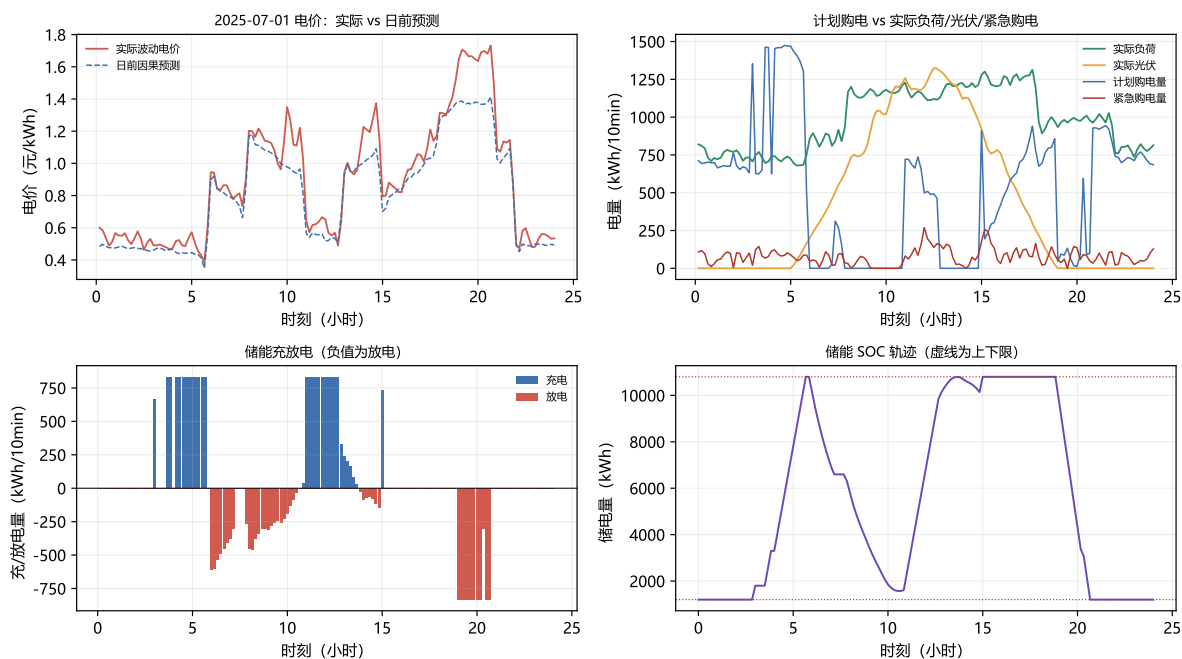


图 1 代表日的电价、计划购电、紧急购电与储能轨迹

图 1 给出紧急购电最多的代表日。该日模型在午间低价时段充电，在傍晚高价时段放电，日内储电量在允许区间内大幅往复，说明波动电价下的储能在承担跨时段套利，而不是简单填补缺口。该日仍是全年紧急购电最多的交易日，其轨迹说明高价格水平下的缺口只能由紧急购电覆盖，与后文风险权重的结论相互印证。**支撑文件说明。逐日与逐月运行明细，内容为图（逐月费用构成与逐月紧急购电率、逐月计划量与实际提取量对比）、表（逐月汇总、334 天逐日日志），不列入附录，随论文提交。**

10.5.2 问题四第三问的滚动调整价值

六种策略的全年实际结算费用见表 1。

策略	市场费用/万元	紧急费用/万元	总费用/万元	紧急购电量/万千瓦时
S_0	1482.75	91.86	1574.60	22.99
S_6	1482.82	68.28	1551.10	16.86
S_{12}	1476.56	76.08	1552.65	18.89
S_{18}	1484.49	90.81	1575.30	22.80
$S_{6,12}$	1471.62	64.18	1535.80	15.93
S_{all}	1471.68	63.85	1535.53	15.91

表 1 波动电价下六种预报更新策略的全年实际结算费用

表中分项与合计均由原始结果分别四舍五入，个别行可能相差 0.01 万元。

全部时点更新的 S_{all} 全年总费用为 1535.53 万元，相比仅用零点预报的 S_0 节省 39.07 万元，降幅 2.48%。其中紧急购电费用下降约 28.01 万元，占总节省的 71.7%，市场费用也下降约 11.06 万元。紧急购电量由 22935.25 kWh 降至 159068.02 kWh，减少 30.82%。这

说明日内重算的主要作用是用新信息削减高价缺口，同时通过重新安排剩余时段的计划量降低了市场费用。这与问题三的结论方向一致，区别在于波动电价下计划量本身的单价也随重算改变，因此市场费用的下降比固定电价情形更明显。

更新的价值并不随发布时刻单调增加。只增加十八点更新的 S_{18} 总费用为 1575.30 万元，比 S_0 还高 0.70 万元，因此单独引入十八点预报没有价值。其原因在于十八点预报只能影响当日最后数小时，对已经发生的高价时段不再有调整空间，而额外一次重算会改变后续时段的计费量。数值上 S_{all} 最优，比 $S_{6,12}$ 低约 0.27 万元，仅占全年费用的 0.018%。若考虑增加一次日内重算的实施负担，可以推荐费用近似相同的 $S_{6,12}$ 作为简化方案，但不能据此断言在已有六点、十二点更新时再增加十八点更新会提高费用。

上述 39.07 万元是在相同因果价格预测口径下，不同光伏预报更新时点与状态重优化共同作用的回测差额。本模型没有使用当天已实现的价格修正未来价格预测，因此该差额不能解释为日内价格预报更新的价值。

10.5.3 与固定电价情形及两个子问题之间的对比

把同一六策略回测中的电价换回附件 1 的固定曲线， S_{all} 的全年费用为 1451.76 万元。波动电价使其上升 83.77 万元，升幅 5.77%。该差额由电价时序变化及其与供需、调度计划的共同作用形成。仅凭两组总费用，不能把增量单独归因于高价时段与低光伏或高负荷时段重合。

问题四第二问与第三问的费用不宜直接相减。两者除电价口径与光伏预报来源已经统一之外，仍存在两处结构性差异，即每日决策次数不同以及计划购电的结算规则不同。其中自建预测与附件 3 预报的差异可由本文的对照实验单独量化，见下一小节的灵敏度分析。因此本文只分别报告两个子问题的结果，不对其差额作因果解释。

10.6 模型检验与灵敏度分析

10.6.1 结构核验与因果性

两个子问题均通过独立的结构核验。问题四第二问的电量平衡最大残差为 3.51×10^{-11} kWh，运行边界最大残差为 2.04×10^{-10} kWh，实际提取量不超过计划量，充放电量与时段的运行边界均未越界，计划购电费用与按实际电价复算的结果完全一致。问题四第三问的六种策略均覆盖 334 天和 48096 个实际时段，未出现储电量越界、同时充放电或已执行时段被改写。两个结果文件均由模板回读校验，计划购电量、充放电量 and 紧急购电量的逐项聚合与程序输出一致。

因果性方面，价格预测的训练数据最大日期严格早于决策日，场景残差块的最大日期同样严格早于决策日，首日无量测价格时退化为附件 1 典型日曲线而不使用当天实际价格。报告期数据未参与任何参数选择。上述两项核验共同说明，后文的费用差来自信息与策略差异，而不是求解误差或未来信息。

10.6.2 价格信息口径与预报来源的受控对照

为把两个口径维度的贡献分开，本文在同一模型、同一参数 $M = 30$ 、 $\beta = 0.20$ 、 $\kappa_2 = 0.531667$ 下做了受控对照，只切换价格信息假设与光伏预报来源。以问题四第二问为例，价格零点未知且使用附件 3 给出的光伏预报时，全年费用为 1572.90 万元。把电价改为零点

已知，费用降至 1550.44 万元，即价格信息的价值为 22.46 万元，占 1.45%。若改用本文自建的因果光伏预测而价格口径不变，费用降至 1556.19 万元，即自建预测相对附件 3 预报可节省 16.70 万元，占 1.07%。四个组合中的另一组是自建预测配零点已知价格，其费用为 1534.53 万元，据此得到的另一个价格信息价值为 21.67 万元，占 1.41%。两个单项效应之和与四角中的最高费用 1572.90 万元仅相差 0.79 万元，即交互项占 0.05%。这说明两个口径维度基本可加，互不纠缠，任一假设下的量化结论都不会因另一个假设的取值而改变。

两种口径下的价格信息价值分别为 21.67 万元与 22.46 万元，相对幅度 1.41% 与 1.45%，彼此接近。这说明价格信息的价值主要取决于价格过程本身，而不取决于光伏预报的精度。同时该对照组也给出了题面指定输入与自建预测的差值，为本文主口径的选择提供了量化依据。**附录 Q 占位。受控 2×2 矩阵的四格明细与主效应算法，内容为表 Q-1 受控四格、文字（主效应与交互项的计算方式）。**

10.6.3 风险权重、场景数与联络线容量

风险权重的取值影响费用与紧急购电之间的取舍。在 $M = 30$ 与既定标定结果下， β 由 0 增至 0.5 时，紧急购电率由 0.685% 单调降至 0.544%，而全年费用由 1538.09 万元升至 1582.75 万元。也就是说，风险权重买到的是紧急购电暴露的下降，而不是实现费用的下降。其原因是计划购电量按交易时刻的实际电价计价，日级价格水平的高低无法通过计划量的时序安排对冲，因此风险控制只能以减少缺口暴露的方式实现。这一结果同时说明本文取 $\beta = 0.20$ 是在风险与成本之间取了一个偏中性的位置，而不是追求最低费用。

场景数方面， $M = 10、20、30$ 对应的全年费用分别为 1571.92、1555.05、1556.19 万元，紧急购电率分别为 0.767%、0.632%、0.587%。总费用在 $M \geq 20$ 后趋于稳定，紧急购电率随场景数持续下降，因此本文取 $M = 30$ 。需要说明的是，本组扫描在自建预测口径下完成，因此其绝对值不宜与上一小节的主口径费用直接比较，结论只在同一组内成立。

题目只规定了储能充放电功率上限，未规定微网与外部电网之间的联络线容量，因此模型未对计划购电功率施加额外约束。为检验该设定的影响，本文以 8000 kW 联络线容量重新求解同一策略，全年费用为 1555.30 万元，相对不设限的结果低 0.89 万元，占 0.06%，说明主结论对该假设不敏感。**附录 Q 占位（续）。灵敏度分析的完整结果，内容为表 Q-2 反事实实验矩阵、表 Q-3 联络线容量 8000 kW 的对照、文字（风险权重与场景数与容量三组扫描的读法）。**

10.6.4 基线与适用边界

为判断上述费用的量级，本文另设四个基线。B0 为完美信息对照方案，即逐日使用当天的实际电价、负荷与光伏求解同一模型，全年费用为 1282.92 万元。该方案逐日独立求解且保留软终端惩罚，因此是对照方案而非严格数学下界，其与主模型 22.60% 的差额同时包含终端惩罚、逐日求解方式和策略结构的共同影响，不宜整体解释为信息成本。B1 沿用问题二的固定电价制定计划，再按实际波动电价结算，全年费用为 1549.95 万元。B1 的总费用比主模型低 22.95 万元，但它的紧急购电费用为 174.88 万元，是主模型 96.69 万元的 1.81 倍。因此主模型是用 22.95 万元的总费用换取 78.19 万元的紧急购电费用下降，属于成本与风险之间的权衡，而不是总费用上的改进。B2 为不做日前计划的假想情景，即按实时价格即时买入缺口，全年费用为 1702.68 万元。B2 不是题目规则下的可执行策略，若完全

不制定计划，全部用能只能按交易时刻电价的 5 倍紧急购电，该口径下全年费用为 8513.39 万元，紧急购电量占负荷的 56.74%。两个口径必须分别标注，不可混用。**附录 P 占位。基线对照与费用结构分解，内容为图 P-1 风险与成本曲线及基线对比、图 P-2 主模型与 B1 的费用结构对比、表 P-1 基线汇总、表 P-2 费用结构作图数据、文字（B0 的对照性质与两种无计划口径的区分）。**

最后需要说明模型的适用边界。价格预测为统计外推，其 8.23% 的 WAPE 是在本数据集条件下取得的水平，不应外推为一般市场的预测精度。在计划购电量决定付费、实际提取量不超过计划量的题目口径下，报告期全部 334 天都出现了计划量超过当日实际需要的情况，累计未提取电量 1763979.96 kWh，占计划量的 7.71%。未提取量是 5 倍紧急购电价下的最优对冲结果，但它在实际市场中对应的是需要与外部电网约定的可削减合同，这一前提应予以说明。**附录 O 占位（续）。全量提取口径不可行诊断的完整证据，内容为文字（334 天全部超需的逐日判定与累计未提取 1763979.96 kWh 的构成）。**

10.6.5 对题目要求的回答

综合以上结果，本文对问题四的回答如下。第一，建立了波动电价下的当天购电策略模型，价格层由因果预测与三维联合场景构成，物理层沿用问题二的约束集合，因此模型可直接复用问题二的可行性与边界结论。第二，按题目要求使用附件 2、附件 3 与附件 4 重新计算了问题二与问题三，报告期总费用分别为 1572.90 万元与 1535.53 万元，完整购电策略分别保存到 result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx。第三，关于是否需要引入其他时刻的预报，六策略回测表明六点与十二点更新可在几乎不增加实施负担的前提下把费用降到接近数值最优的水平，而十八点更新单独引入没有价值，因此推荐采用六点与十二点两次更新。第四，价格信息本身的价值约为全部费用的 1.4% 至 1.5%，其量级远小于电价波动带来的费用上升，说明该题结构下真正难以对冲的是日级价格水平，而不是日内价格形状。